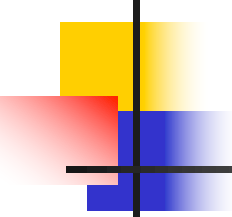


2.5 正态分布时的统计决策

- 在统计决策理论中，类条件概率密度函数 $p(x|\omega_i)$ 起重要的作用
- 本小节介绍在概率密度是正态分布下统计决策的一些具体结论
- 🤔 为什么讨论正态分布？
 - 客观世界中很多随机变量都服从或近似服从正态分布，对很多数据都可以做出正态分布的假设
 - 正态分布在数学上具有很多好的性质，有利于数学分析



2.5.1 正态分布及其性质回顾

- 单变量正态分布

$$p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp \left\{ -\frac{1}{2} \left(\frac{x - \mu}{\sigma} \right)^2 \right\}$$

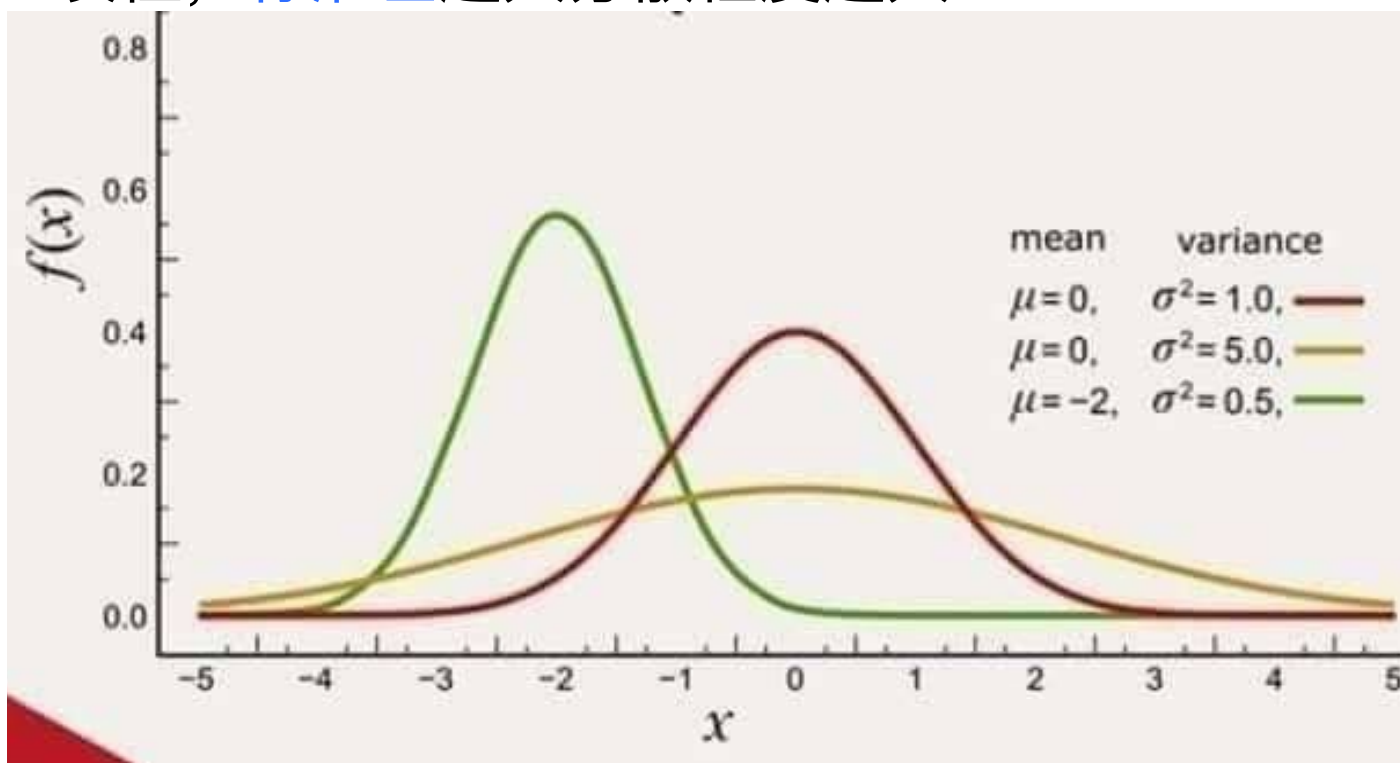
其中， μ 为随机变量 x 的期望， σ^2 为 x 的方差， σ 为 x 的标准差

- 单变量正态分布由这两个参数 (μ, σ^2) 完全确定

2.5.1 正态分布及其性质回顾

■ 单变量正态分布

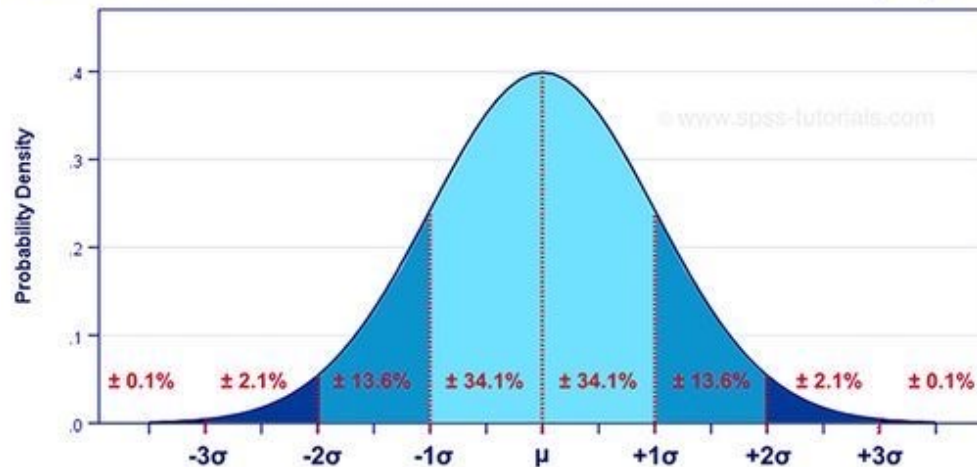
- 样本主要集中在均值附近，其分散程度可以用标准差来表征，标准差越大分散程度越大

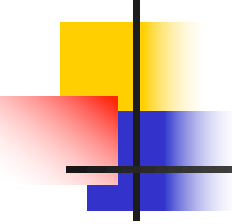


2.5.1 正态分布及其性质回顾

■ 单变量正态分布

- 数据以均值为中心对称分布，距均值越近的区域聚集的样本越多：
 - $\pm 1\sigma$ 范围：覆盖 68% 的数据
 - $\pm 2\sigma$ 范围：覆盖 95% 的数据
 - $\pm 3\sigma$ 范围：覆盖 99.7% 的数据





2.5.1 正态分布及其性质回顾

- 多变量 (多元) 正态分布

$$p(\mathbf{x}) = \frac{1}{(2\pi)^{d/2} |\boldsymbol{\Sigma}|^{\frac{1}{2}}} \exp \left\{ -\frac{1}{2} (\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu})^T \boldsymbol{\Sigma}^{-1} (\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu}) \right\}$$

(2-48)

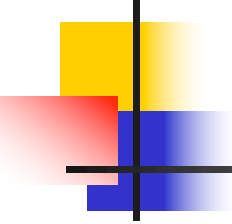
其中, $\mathbf{x} = [x_1, x_2, \dots, x_d]^T$ 是 d 维列向量

$\boldsymbol{\mu} = [\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_d]^T$ 是 d 维均值向量

$\boldsymbol{\Sigma}$ 是 $d \times d$ 维协方差矩阵

$\boldsymbol{\Sigma}^{-1}$ 是 $\boldsymbol{\Sigma}$ 的逆矩阵

$|\boldsymbol{\Sigma}|$ 是 $\boldsymbol{\Sigma}$ 的行列式



2.5.1 正态分布及其性质回顾

- 多变量 (多元) 正态分布

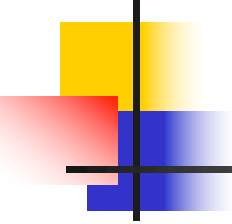
- 协方差矩阵

- 描述 d 个变量两两之间的相关程度。整体矩阵的计算公式为：

$$\Sigma = E[(\boldsymbol{x} - \boldsymbol{\mu})(\boldsymbol{x} - \boldsymbol{\mu})^\top]$$

- 展开为：

$$\Sigma = \begin{bmatrix} \sigma_{11} & \sigma_{12} & \cdots & \sigma_{1d} \\ \sigma_{21} & \sigma_{22} & \cdots & \sigma_{2d} \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ \sigma_{d1} & \sigma_{d2} & \cdots & \sigma_{dd} \end{bmatrix}$$

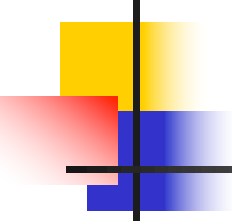


2.5.1 正态分布及其性质回顾

- 多变量 (多元) 正态分布
 - 协方差矩阵

$$\Sigma = \begin{bmatrix} \sigma_{11} & \sigma_{12} & \cdots & \sigma_{1d} \\ \sigma_{21} & \sigma_{22} & \cdots & \sigma_{2d} \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ \sigma_{d1} & \sigma_{d2} & \cdots & \sigma_{dd} \end{bmatrix}$$

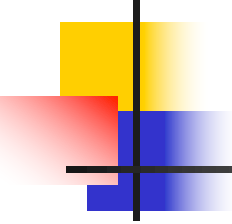
- 对角线元素 $\sigma_{ii} = E[(x_i - \mu_i)^2]$: 第 i 个变量自身的方差
- 非对角线元素 $\sigma_{ij} = E[(x_i - \mu_i)(x_j - \mu_j)]$: 变量 i 与 j 的协方差
 - $\sigma_{ij} > 0$: 两变量正相关; $\sigma_{ij} < 0$: 负相关; $\sigma_{ij} = 0$: 线性无关



2.5.1 正态分布及其性质回顾

- 多变量 (多元) 正态分布
 - 逆矩阵 Σ^{-1}

满足 $\Sigma \cdot \Sigma^{-1} = I$ (I 为单位矩阵)



2.5.1 正态分布及其性质回顾

- 多变量 (多元) 正态分布

- 行列式 $|\Sigma|$

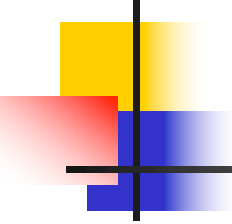
- 以 2×2 矩阵为例

$$|\Sigma| = \begin{vmatrix} \sigma_{11} & \sigma_{12} \\ \sigma_{21} & \sigma_{22} \end{vmatrix} = \sigma_{11}\sigma_{22} - \sigma_{12}\sigma_{21}$$

- 推广到 $d \times d$ 维, 采用按第一行展开的递归公式:

$$|\Sigma| = \sum_{j=1}^d (-1)^{1+j} \cdot \sigma_{1j} \cdot M_{1j}$$

其中 M_{1j} 是去掉第 1 行第 j 列后的 $(d-1) \times (d-1)$ 子矩阵的行列式 (余子式)



2.5.1 正态分布及其性质回顾

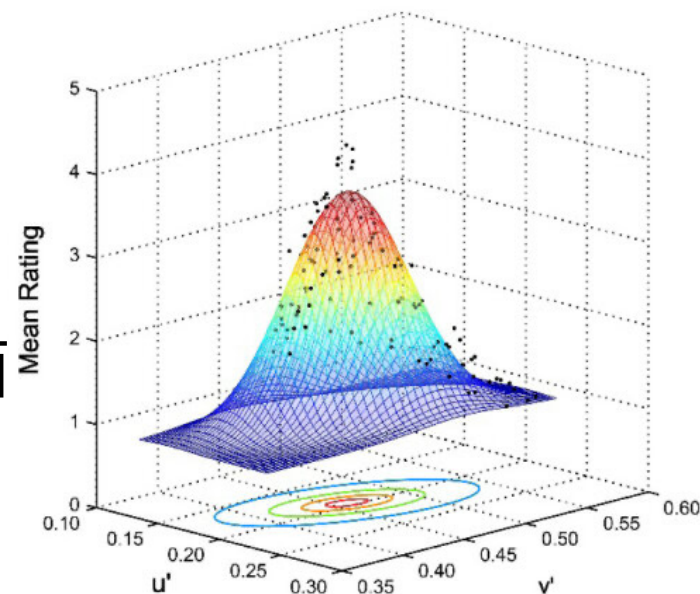
- 多变量正态分布性质
 - 1. 参数 μ 和 Σ 对分布的决定性
 - 多元正态分布被均值向量 μ 和 协方差矩阵 Σ 所完全确定，记作 $p(\boldsymbol{x}) \sim N(\mu, \Sigma)$

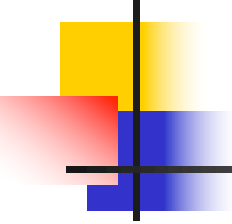
2.5.1 正态分布及其性质回顾

- 多变量正态分布性质

- 2. 等密度点的轨迹为一超椭球面

- 等密度点是指：概率密度函数值 $p(x)$ 相等的所有点 x 的集合
- 等密度点应是使公式 2-48 的指数项为常数的点，满足：
$$(\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu})^T \boldsymbol{\Sigma}^{-1} (\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu}) = \text{常数}$$
- 上式的解为一个超椭球面
- 不同常数对应不同的超椭球面





2.5.1 正态分布及其性质回顾

- 多变量正态分布性质

- 3. 边缘分布和条件分布的正态性

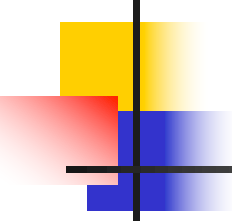
- 多元正态分布的**边缘分布**和**条件分布**仍然是正态分布
- 当 $\mathbf{x} = [x_1, x_2]^T$ 为二维特征向量，其均值向量

$[\mu_1, \mu_2]^T$ 、协方差矩阵 $\Sigma = \begin{bmatrix} \sigma_{11}^2 & \sigma_{12}^2 \\ \sigma_{21}^2 & \sigma_{22}^2 \end{bmatrix}$ ，满足：

$$p(x_1) \sim N(\mu_1, \sigma_{11}^2)$$

$$p(x_2) \sim N(\mu_2, \sigma_{22}^2)$$

- 在给定 x_1 的情况下 x_2 的条件分布同样为正态分布，反之亦然



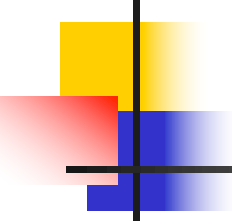
2.5.1 正态分布及其性质回顾

- 多变量正态分布性质

- 4. 线性变换的正态性

- d 维列向量 $\mathbf{x}$ 的均值向量和协方差矩阵分别为 $\boldsymbol{\mu}$ 和 $\boldsymbol{\Sigma}$
- 若对 $\mathbf{x}$ 作线性变换 $\mathbf{y} = \mathbf{A}\mathbf{x}$, 其中 $\mathbf{A}$ 是线性非奇异变换矩阵
- 则 $\mathbf{y}$ 服从以均值向量 $\mathbf{A}\boldsymbol{\mu}$, 协方差矩阵为 $\mathbf{A}\boldsymbol{\Sigma}\mathbf{A}^T$ 的多元正态分布, 即:

$$p(\mathbf{y}) \sim N(\mathbf{A}\boldsymbol{\mu}, \mathbf{A}\boldsymbol{\Sigma}\mathbf{A}^T)$$



2.5.1 正态分布及其性质回顾

- 多变量正态分布性质

- 5. 线性组合的正态性

- d 维列向量 $\mathbf{x}$ 的均值向量和协方差矩阵分别为 $\boldsymbol{\mu}$ 和 Σ
 - 线性组合 $y = \boldsymbol{\alpha}^T \mathbf{x}$ ($\boldsymbol{\alpha}$ 和 $\mathbf{x}$ 是同维度向量), y 满足单变量正态分布:

$$p(y) \sim N(\boldsymbol{\alpha}^T \boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\alpha}^T \Sigma \boldsymbol{\alpha})$$

2.5.2 正态分布概率模型下的最小错误率贝叶斯决策

■ 判别函数推导过程

- 假设类条件概率密度函数 $p(x|\omega_i)$ 满足多元正态分布，即 $p(\mathbf{x} | \omega_i) \sim N(\boldsymbol{\mu}_i, \boldsymbol{\Sigma}_i), i = 1, \dots, c)$
- 二分类问题，最小错误率贝叶斯决策公式 2-8:

如果 $P(\omega_1 | \mathbf{x}) \geq P(\omega_2 | \mathbf{x})$ ，则 $\mathbf{x} \in \begin{cases} \omega_1 \\ \omega_2 \end{cases}$

- 根据贝叶斯公式:

如果 $p(\mathbf{x}|\omega_1)P(\omega_1) \geq p(\mathbf{x}|\omega_2)P(\omega_2)$ ，则 $\mathbf{x} \in \begin{cases} \omega_1 \\ \omega_2 \end{cases}$

2.5.2 正态分布概率模型下的最小错误率贝叶斯决策

- 判别函数推导过程

- 根据贝叶斯公式：

如果 $p(x|\omega_1)P(\omega_1)$ $\geq$ $p(x|\omega_2)P(\omega_2)$, 则 $x \in \begin{cases} \omega_1 \\ \omega_2 \end{cases}$

令 $g_1(x) = p(x | w_1)P(w_1)$ 令 $g_2(x) = p(x | w_2)P(w_2)$

- 扩展到多分类问题, 令 $g_i(x) = p(x | w_i)P(w_i)$

- 对判别函数取对数 (简化计算, 且不改变大小)

$$g_i(x) = \ln[p(x | w_i)P(w_i)] = \ln p(x | w_i) + \ln P(w_i)$$

2.5.2 正态分布概率模型下的最小错误率贝叶斯决策

■ 判别函数推导过程

- 由于 $p(\mathbf{x} | \omega_i) \sim N(\boldsymbol{\mu}_i, \boldsymbol{\Sigma}_i), i = 1, \dots, c)$, 将类条件概率代入到 $g_i(\mathbf{x})$ 中:

$$p(\mathbf{x} | \omega_i) = \frac{1}{(2\pi)^{d/2} |\boldsymbol{\Sigma}_i|^{1/2}} \exp \left\{ -\frac{1}{2} (\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu}_i)^T \boldsymbol{\Sigma}_i^{-1} (\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu}_i) \right\}$$

- 最终得到的判别函数 $g_i(\mathbf{x})$:

$$g_i(\mathbf{x}) = -\frac{1}{2} (\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu}_i)^T \boldsymbol{\Sigma}_i^{-1} (\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu}_i) - \frac{d}{2} \ln(2\pi) - \frac{1}{2} \ln |\boldsymbol{\Sigma}_i| + \ln P(\omega_i)$$

(2-66)

2.5.2 正态分布概率模型下的最小错误率贝叶斯决策

- 判别规则

如果 $g_i(x) = \max_j g_j(x)$, $j = 1, \dots, c$, 则 $x \in \omega_i$

- 决策面

- 当 $g_i(x) = g_j(x)$ 时, 样本 x 恰好在 i, j 两类的分界线上, 这条分界线就叫做决策面

$$-\frac{1}{2} \left[(x - \mu_i)^T \Sigma_i^{-1} (x - \mu_i) - (x - \mu_j)^T \Sigma_j^{-1} (x - \mu_j) \right] - \frac{1}{2} \ln \frac{|\Sigma_i|}{|\Sigma_j|} + \ln \frac{P(\omega_i)}{P(\omega_j)} = 0$$

(2-67)

2.5.2 正态分布概率模型下的最小错误率贝叶斯决策

- 为进一步理解多元正态分布下的判别函数和决策面，下面对一些特殊情况进行讨论
- **情况1**: $\Sigma_i = \sigma^2 I, i = 1, 2, \dots, c$
 - 每类的协方差矩阵均相等
 - 类内各特征间相互独立，具有相等的方差 σ^2

$$\Sigma_i = \begin{bmatrix} \sigma^2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & \sigma^2 \end{bmatrix}$$

2.5.2 正态分布概率模型下的最小错误率贝叶斯决策

- 情况1: $\Sigma_i = \sigma^2 I, i = 1, 2, \dots, c$
 - 再细分成两种类型讨论
 - (1) 先验概率 $P(\omega_i)$ 与 $P(\omega_j)$ 不相等
 - 此时 $|\Sigma_i| = \sigma^{2d}$, $\Sigma_i^{-1} = \frac{1}{\sigma^2} I$, 代入到公式 2-66 中得出其判别函数:

$$g_i(x) = -\frac{(x - \mu_i)^T (x - \mu_i)}{2\sigma^2} - \frac{d}{2} \ln 2\pi - \frac{1}{2} \ln \sigma^{2d} + \ln P(\omega_i) \quad (2-71)$$

2.5.2 正态分布概率模型下的最小错误率贝叶斯决策

■ 情况1: $\Sigma_i = \sigma^2 I, i = 1, 2, \dots, c$

■ (1) 先验概率 $P(\omega_i)$ 与 $P(\omega_j)$ 不相等

$$g_i(x) = -\frac{(x - \mu_i)^T (x - \mu_i)}{2\sigma^2} - \frac{d}{2} \ln 2\pi - \frac{1}{2} \ln \sigma^{2d} + \ln P(\omega_i) \quad (2-71)$$

■ 忽略上式中的第二、三项 (与类别 i 无关):

$$g_i(x) = -\frac{1}{2\sigma^2} (x - \mu_i)^T (x - \mu_i) + \ln P(\omega_i) \quad (2-72)$$

其中, $(x - \mu_i)^T (x - \mu_i)$ 为样本 x 到类 ω_i 对应均值向量 μ_i 的欧氏距离的平方

2.5.2 正态分布概率模型下的最小错误率贝叶斯决策

- 情况1: $\Sigma_i = \sigma^2 I, i = 1, 2, \dots, c$
 - (1) 先验概率 $P(\omega_i)$ 与 $P(\omega_j)$ 不相等

- 将内积 $(x - \mu_i)^T(x - \mu_i)$ 展开:

$$(x - \mu_i)^T(x - \mu_i) = x^T x - 2x^T \mu_i + \mu_i^T \mu_i$$

- 忽略与类别 i 无关项, 代入公式 2-72:

$$g_i(x) = -\frac{1}{2\sigma^2} (-2\mu_i^T x + \mu_i^T \mu_i) + \ln P(\omega_i) = \boxed{w_i^T x + \omega_{i0}} \quad (2-75)$$

$$\text{其中, } w_i = \frac{1}{\sigma^2} \mu_i, \omega_{i0} = -\frac{1}{2\sigma^2} \mu_i^T \mu_i + \ln P(\omega_i)$$

2.5.2 正态分布概率模型下的最小错误率贝叶斯决策

- 情况1: $\Sigma_i = \sigma^2 I, i = 1, 2, \dots, c$
 - (1) 先验概率 $P(\omega_i)$ 与 $P(\omega_j)$ 不相等

$$g_i(x) = -\frac{1}{2\sigma^2} (-2\mu_i^T x + \mu_i^T \mu_i) + \ln P(\omega_i) = \boxed{w_i^T x + w_{i0}} \quad (2-75)$$

公式含义: 判别函数 $g_i(x)$ 是样本 x 的线性函数

- 线性分类器的决策面是由线性方程 $g_i(x) - g_j(x) = 0$ 所确定的一个超平面

2.5.2 正态分布概率模型下的最小错误率贝叶斯决策

■ 情况1: $\Sigma_i = \sigma^2 I, i = 1, 2, \dots, c$

■ (1) 先验概率 $P(\omega_i)$ 与 $P(\omega_j)$ 不相等

■ 线性分类器的决策面是由线性方程 $g_i(x) - g_j(x) = 0$ 所确定的一个超平面

$$\underline{g_i(x)} - \underline{g_j(x)} = 0$$

代入公式 2-75

$$\underline{\mathbf{w}_i^T x + w_{i0}} = \underline{\mathbf{w}_j^T x + w_{j0}}$$

移项整理

$$(\mathbf{w}_i - \mathbf{w}_j)^T x + (w_{i0} - w_{j0}) = 0$$

2.5.2 正态分布概率模型下的最小错误率贝叶斯决策

■ 情况1: $\Sigma_i = \sigma^2 I, i = 1, 2, \dots, c$

■ (1) 先验概率 $P(\omega_i)$ 与 $P(\omega_j)$ 不相等

■ 线性分类器的决策面是由线性方程 $g_i(x) - g_j(x) = 0$ 所确定的一个超平面

$$(\mathbf{w}_i - \mathbf{w}_j)^T \mathbf{x} + (w_{i0} - w_{j0}) = 0$$

■ 超平面的一般式

■ 在 d 维空间中，超平面是满足以下线性方程的所有点 $\mathbf{x}$ 的集合

$$w_1 x_1 + w_2 x_2 + \dots + w_d x_d + w_0 = 0$$

成立

符合
超平面
定义

2.5.2 正态分布概率模型下的最小错误率贝叶斯决策

- 情况1: $\Sigma_i = \sigma^2 I, i = 1, 2, \dots, c$
 - (1) 先验概率 $P(\omega_i)$ 与 $P(\omega_j)$ 不相等
 - 超平面的点法式

$$\mathbf{w}^T (x - x_0) = 0$$

其中, $\mathbf{w}^T$ 是超平面的法向量, x_0 为超平面上的一个特定点

- 由于超平面的点法式与一般式等价, 可以将 $(\mathbf{w}_i - \mathbf{w}_j)^T x + (w_{i0} - w_{j0}) = 0$ 转化为点法式, 并求出 $\mathbf{w}$ 和 x_0 (推导过程略)

2.5.2 正态分布概率模型下的最小错误率贝叶斯决策

- 情况1: $\Sigma_i = \sigma^2 I, i = 1, 2, \dots, c$
 - (1) 先验概率 $P(\omega_i)$ 与 $P(\omega_j)$ 不相等
 - 超平面的点法式

$$\mathbf{w}^T (\mathbf{x} - \mathbf{x}_0) = 0$$

■ 求得:

$$\mathbf{w} = \boldsymbol{\mu}_i - \boldsymbol{\mu}_j \quad (2-80)$$

$$\mathbf{x}_0 = \frac{1}{2}(\boldsymbol{\mu}_i + \boldsymbol{\mu}_j) - \frac{\sigma^2}{\|\boldsymbol{\mu}_i - \boldsymbol{\mu}_j\|^2} \ln \frac{P(\omega_i)}{P(\omega_j)} (\boldsymbol{\mu}_i - \boldsymbol{\mu}_j) \quad (2-80)$$

2.5.2 正态分布概率模型下的最小错误率贝叶斯决策

■ 情况1: $\Sigma_i = \sigma^2 I, i = 1, 2, \dots, c$

■ (1) 先验概率 $P(\omega_i)$ 与 $P(\omega_j)$ 不相等

$$\boldsymbol{w} = \boldsymbol{\mu}_i - \boldsymbol{\mu}_j$$

■ 公式含义: 决策面的法向量为 $\boldsymbol{\mu}_i - \boldsymbol{\mu}_j$, 因此, 决策面垂直于 i, j 两类均值向量之差

$$\boldsymbol{x}_0 = \frac{1}{2}(\boldsymbol{\mu}_i + \boldsymbol{\mu}_j) - \frac{\sigma^2}{\|\boldsymbol{\mu}_i - \boldsymbol{\mu}_j\|^2} \ln \frac{P(\omega_i)}{P(\omega_j)} (\boldsymbol{\mu}_i - \boldsymbol{\mu}_j)$$

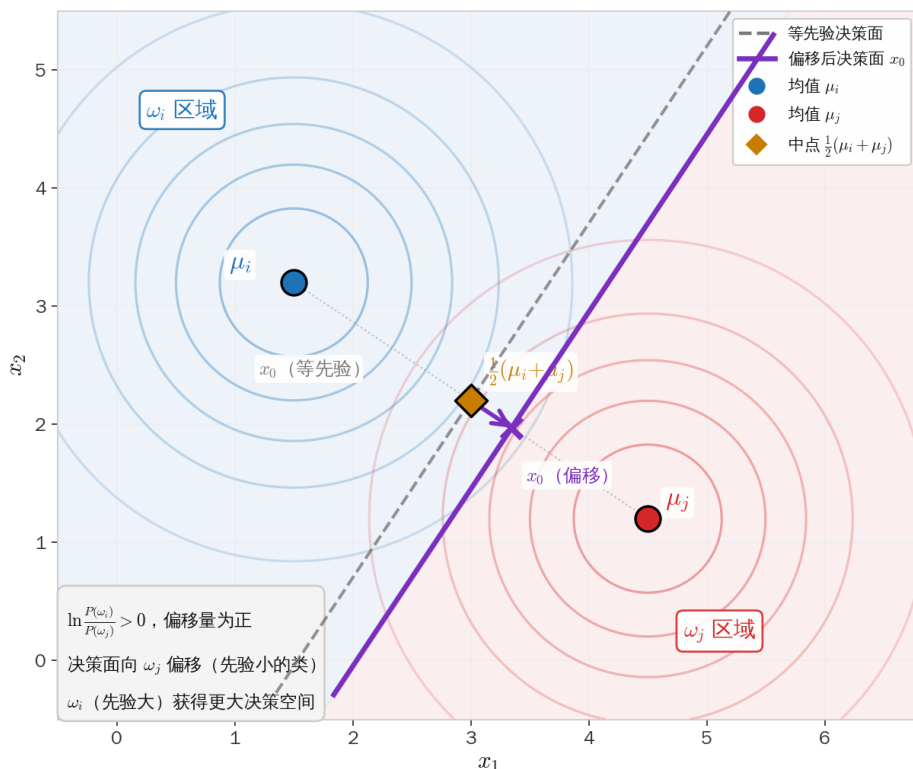
■ 公式含义: 决策面经过 $\boldsymbol{x}_0$, $\frac{1}{2}(\boldsymbol{\mu}_i + \boldsymbol{\mu}_j)$ 为两类均值向量的中点, 后一项表示偏移量, 与先验概率有关, 偏移规律为: 决策面向先验概率小的类偏移, 使先验概率大的类获得更大的决策空间

2.5.2 正态分布概率模型下的最小错误率贝叶斯决策

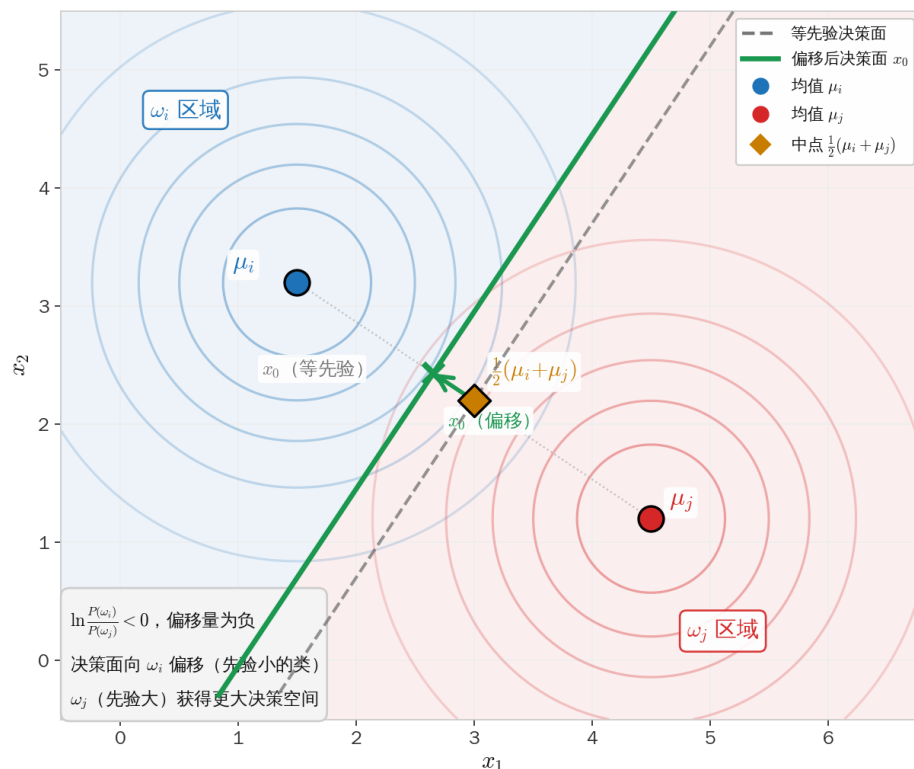
■ 情况1: $\Sigma_i = \sigma^2 I, i = 1, 2, \dots, c$

■ (1) 先验概率 $P(\omega_i)$ 与 $P(\omega_j)$ 不相等

情况1: $P(\omega_i) > P(\omega_j)$



情况2: $P(\omega_j) > P(\omega_i)$



2.5.2 正态分布概率模型下的最小错误率贝叶斯决策

- 情况1: $\Sigma_i = \sigma^2 I, i = 1, 2, \dots, c$
 - (2) 先验概率 $P(\omega_i)$ 与 $P(\omega_j)$ 相等
 - 忽略公式 2-72 中的最后一项:

$$g_i(x) = -\frac{1}{2\sigma^2} (x - \mu_i)^T (x - \mu_i) + \ln P(\omega_i) \quad (2-72)$$

- 根据决策规则:

如果 $g_i(x) = \max_j g_j(x), j = 1, \dots, c$, 则 $x \in \omega_i$

- 由于负号, 等价于 $g_i(x) = \min_j (x - \mu_j)^T (x - \mu_j)$

2.5.2 正态分布概率模型下的最小错误率贝叶斯决策

- 情况1: $\Sigma_i = \sigma^2 I, i = 1, 2, \dots, c$
 - (2) 先验概率 $P(\omega_i)$ 与 $P(\omega_j)$ 相等
 - 决策规则:

$$g_i(x) = \min_j (x - \mu_j)^T (x - \mu_j)$$

- 公式含义: 若要对样本 x 进行分类, 只需计算 x 到各类均值向量 μ_i 的欧氏距离平方, 然后将 x 归类到 具有最小欧氏距离平方 的类别中
- 此时的分类器称之为最小距离分类器

2.5.2 正态分布概率模型下的最小错误率贝叶斯决策

■ 情况2: $\Sigma_i = \Sigma$

- 在此情况下，各类的协方差矩阵都相等
- 即 $\Sigma_1 = \Sigma_2 = \dots = \Sigma_c = \Sigma$ ，去掉与类别 i 无关项，将公式 2-66 简化为：

$$g_i(x) = -\frac{1}{2}(x - \mu_i)^T \Sigma_i^{-1}(x - \mu_i) - \frac{d}{2} \times (2\pi) - \frac{1}{2} \times |\Sigma_i| + \ln P(\omega_i) \quad (2-66)$$



$$g_i(x) = -\frac{1}{2}(x - \mu_i)^T \Sigma^{-1}(x - \mu_i) + \ln P(\omega_i) \quad (2-81)$$

2.5.2 正态分布概率模型下的最小错误率贝叶斯决策

■ 情况2: $\Sigma_i = \Sigma$

- (1) 先验概率 $P(\omega_i)$ 与 $P(\omega_j)$ 不相等

$$g_i(x) = -\frac{1}{2}(x - \mu_i)^T \Sigma^{-1}(x - \mu_i) + \ln P(\omega_i) \quad (2-81)$$

- 展开公式 2-81 的二次项，忽略与类别 i 无关的项，可将判别函数写成如下形式 (推导过程略):

$$g_i(x) = w_i^T x + \omega_{i0} \quad (2-83)$$

$$w_i = \Sigma^{-1} \mu_i \quad (2-84)$$

$$\omega_{i0} = -\frac{1}{2} \mu_i^T \Sigma^{-1} \mu_i + \ln P(\omega_i) \quad (2-85)$$

- 公式含义: 判别函数 $g_i(x)$ 仍然是线性的

2.5.2 正态分布概率模型下的最小错误率贝叶斯决策

■ 情况2: $\Sigma_i = \Sigma$

■ (1) 先验概率 $P(\omega_i)$ 与 $P(\omega_j)$ 不相等

- 线性判别函数的决策面仍然为一个超平面
- 根据决策面方程 $g_i(x) - g_j(x) = 0$, 求出超平面的点法式 $\mathbf{w}^T(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0) = 0$:

与公式2-80 相比,
多出了协方差的逆

$$\mathbf{w} = \Sigma^{-1}(\boldsymbol{\mu}_i - \boldsymbol{\mu}_j) \quad (2-87)$$

$$\mathbf{x}_0 = \frac{1}{2}(\boldsymbol{\mu}_i + \boldsymbol{\mu}_j) - \frac{\ln \frac{P(\omega_i)}{P(\omega_j)}}{(\boldsymbol{\mu}_i - \boldsymbol{\mu}_j)^T \Sigma^{-1}(\boldsymbol{\mu}_i - \boldsymbol{\mu}_j)}(\boldsymbol{\mu}_i - \boldsymbol{\mu}_j) \quad (2-88)$$

与公式2-80 相比, 从欧式距离平方变为了马氏距离平方

2.5.2 正态分布概率模型下的最小错误率贝叶斯决策

- 情况2: $\Sigma_i = \Sigma$

- (2) 先验概率 $P(\omega_i)$ 与 $P(\omega_j)$ 相等

- 去掉公式 2-81 最后一项:

$$g_i(x) = -\frac{1}{2} (x - \mu_i)^T \Sigma^{-1} (x - \mu_i) + \ln P(\omega_i)$$

表示样本 x 到第 i 类均值向量 μ_i 的马氏距离平方

- 决策规则为: 计算 x 到各类均值向量 μ_i 的马氏距离平方, 然后将 x 归类到 具有最小马氏距离平方 的类别中

2.5.2 正态分布概率模型下的最小错误率贝叶斯决策

■ 情况3：各类的协方差矩阵均不相等

- 这是多元正态分布的一般情况，即：

$$\Sigma_i \neq \Sigma_j, \quad i, j = 1, 2, \dots, c$$

- 去掉与类别 i 无关项，将公式 2-66 简化为：

$$g_i(x) = -\frac{1}{2}(x - \mu_i)^T \Sigma_i^{-1}(x - \mu_i) - \frac{d}{2} \ln(2\pi) - \frac{1}{2} \ln |\Sigma_i| + \ln P(\omega_i) \quad (2-66)$$



$$g_i(x) = -\frac{1}{2}(x - \mu_i)^T \Sigma_i^{-1}(x - \mu_i) - \frac{1}{2} \ln |\Sigma_i| + \ln P(\omega_i)$$

2.5.2 正态分布概率模型下的最小错误率贝叶斯决策

- **情况3**：各类的协方差矩阵均不相等

- 展开二次项：

$$g_i(x) = -\frac{1}{2}(x - \mu_i)^T \Sigma_i^{-1}(x - \mu_i) - \frac{1}{2} \ln |\Sigma_i| + \ln P(\omega_i)$$



$$g_i(x) = x^T W_i x + w_i^T x + \omega_{i0}$$

说明判别函数是二次型，而非线性

$$\text{其中, } W_i = -\frac{1}{2} \Sigma_i^{-1}, \quad w_i = \Sigma_i^{-1} \mu_i$$

$$\omega_{i0} = -\frac{1}{2} \mu_i^T \Sigma_i^{-1} \mu_i - \frac{1}{2} \ln |\Sigma_i| + \ln P(\omega_i)$$

2.5.2 正态分布概率模型下的最小错误率贝叶斯决策

- **情况3**：各类的协方差矩阵均不相等

- 根据决策面方程 $g_i(x) - g_j(x) = 0$ ，求得：

$$x^T(W_i - W_j)x + (w_i - w_j)^T x + \omega_{i0} - \omega_{j0} = 0 \quad (2-95)$$

- 公式含义：**决策面为超二次曲面**。随着 Σ_i , μ_i , $P(\omega_i)$ 的不同，呈现为某种超二次曲面，即超球面、超椭球面、超抛物面、超双曲面或超平面

2.6 错误率的计算

- 回顾章节 2.2 错误率的定义和计算公式

$$P(e) = P(\omega_2)P_2(e) + P(\omega_1)P_1(e) \quad (2-15)$$

其中：

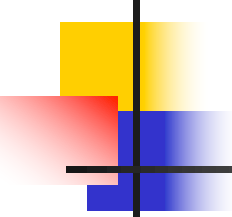
$$P_1(e) = \int_{\mathcal{R}_2} p(x | \omega_1) dx$$

是把第一类样本预测为第二类的错误率

$$P_2(e) = \int_{\mathcal{R}_1} p(x | \omega_2) dx$$

是把第二类样本预测为第一类的错误率

⚠ 当样本 x 是多维向量时，要进行多重积分的计算，在计算上相当困难



2.6 错误率的计算

- 对错误率的计算或估计的方法
 - 1. 按理论公式计算
 - 2. 计算错误率上界
 - 3. 实验估计

⚠ 本节仅就在正态分布的特殊情况下如何理论计算错误率进行讨论!

2.6.1 正态分布且各类协方差 短阵相等情况下错误率的计算

- 回顾章节 2.2 最小错误率贝叶斯决策规则的负对数似然比形式：

$$h(x) = -\ln[l(x)] = -\ln p(x | \omega_1) + \ln p(x | \omega_2)$$

$$\text{若 } h(x) \leq \ln \frac{P(\omega_1)}{P(\omega_2)}, \quad \text{则 } x \in \begin{cases} \omega_1 \\ \omega_2 \end{cases} \quad (2-13)$$

⚠ $h(x)$ 是 x 的函数， x 是随机向量，但 $h(x)$ 是一维随机变量

2.6.1 正态分布且各类协方差 短阵相等情况下错误率的计算

- 错误率计算

- 积分变换数学依据

- 将多维空间替换为一维空间，简化计算
- 给定随机向量 x ，和它的函数 $h = h(x)$ 时：

$$P_1(e) = \int_{\mathcal{R}_2} \underline{p(\underline{x} \mid \omega_1)} \underline{dx} = \int_{\underline{\{h: x \in \mathcal{R}_2\}}} \underline{p(\underline{h} \mid \omega_1)} \underline{dh}$$



积分区域变换，从 x
空间映射到 h 空间

2.6.1 正态分布且各类协方差 矩阵相等情况下错误率的计算

- 错误率计算

- 对公式 2-15 中的 $P_1(e)$ 和 $P_2(e)$ 进行积分变换

$$P_1(e) = \int_{\mathcal{R}_2} p(x | \omega_1) dx = \int_{t'}^{\infty} p(h | \omega_1) dh \quad (2-97)$$

$$P_2(e) = \int_{\mathcal{R}_1} p(x | \omega_2) dx = \int_{-\infty}^{t'} p(h | \omega_2) dh \quad (2-98)$$

$$t' = \ln \frac{P(\omega_1)}{P(\omega_2)}$$

为什么 t' 等于这个值？

2.6.1 正态分布且各类协方差 短阵相等情况下错误率的计算

- $t' = \ln \frac{P(\omega_1)}{P(\omega_2)}$ 的推导过程

- 根据公式 2-13 的决策规则:

$$\text{若 } h(x) \leq \ln \frac{P(\omega_1)}{P(\omega_2)}, \quad \text{则 } x \in \begin{cases} \omega_1 \\ \omega_2 \end{cases} \quad (2-13)$$

- 在原始空间内, x 被分到 ω_2 类的条件为

$$h(x) > \ln \frac{P(\omega_1)}{P(\omega_2)}, \quad \text{即:}$$

$$\mathcal{R}_2 = \left\{ x : h(x) > \ln \frac{P(\omega_1)}{P(\omega_2)} \right\}$$

2.6.1 正态分布且各类协方差 短阵相等情况下错误率的计算

■ $t' = \ln \frac{P(\omega_1)}{P(\omega_2)}$ 的推导过程

- 在原始空间内, x 被分到 ω_2 类的条件为 $h(x) > \ln \frac{P(\omega_1)}{P(\omega_2)}$, 即:

$$\mathcal{R}_2 = \{x : h(x) > \ln \frac{P(\omega_1)}{P(\omega_2)}\}$$

- 变换到 h 空间, $h = h(x)$, 原始积分区域 $\mathcal{R}_2$ 正好对应 $h > \ln \frac{P(\omega_1)}{P(\omega_2)}$, 即 t'

2.6.1 正态分布且各类协方差 短阵相等情况下错误率的计算

■ 错误率计算步骤

- 计算错误率 $P(e)$ 需要计算 $P_1(e)$ 和 $P_2(e)$
- $P_1(e)$ 和 $P_2(e)$ 需要计算关于 h 的类条件概率
- $h = h(x)$, 考虑类条件概率满足多元正态分布, 展开 $h(x)$

$$h(x) = -\ln l(x) = -\ln p(x | \omega_1) + \ln p(x | \omega_2)$$

用多元正态分布公式展开

$$= - \left[-\frac{1}{2}(x - \mu_1)^T \Sigma_1^{-1}(x - \mu_1) - \frac{d}{2} \ln 2\pi - \frac{1}{2} \ln |\Sigma_1| \right] +$$
$$\left[-\frac{1}{2}(x - \mu_2)^T \Sigma_2^{-1}(x - \mu_2) - \frac{d}{2} \ln 2\pi - \frac{1}{2} \ln |\Sigma_2| \right]$$
$$= \frac{1}{2} (x - \mu_1)^T \Sigma_1^{-1}(x - \mu_1) - \frac{1}{2} (x - \mu_2)^T \Sigma_2^{-1}(x - \mu_2) + \frac{1}{2} \ln \frac{|\Sigma_1|}{|\Sigma_2|}$$

关于 x 的二次型

2.6.1 正态分布且各类协方差矩阵相等情况下错误率的计算

■ 错误率计算步骤

- 计算错误率 $P(e)$ 需要计算 $P_1(e)$ 和 $P_2(e)$
- $P_1(e)$ 和 $P_2(e)$ 需要计算关于 h 的类条件概率
- $h = h(x)$, 进一步简化计算, 令协方差矩阵相等 $\Sigma_1 = \Sigma_2 = \Sigma$, 决策函数 $h(x)$ 为 x 的线性函数:

$$h(x) = (\mu_2 - \mu_1)^T \Sigma^{-1} x + \frac{1}{2} (\mu_1^T \Sigma^{-1} \mu_1 - \mu_2^T \Sigma^{-1} \mu_2) \quad (2-101)$$

2.6.1 正态分布且各类协方差 矩阵相等情况下错误率的计算

- 错误率计算步骤

- $h(x)$ 为 x 的线性函数:

$$h(\mathbf{x}) = (\boldsymbol{\mu}_2 - \boldsymbol{\mu}_1)^T \boldsymbol{\Sigma}^{-1} \mathbf{x} + \frac{1}{2} (\boldsymbol{\mu}_1^T \boldsymbol{\Sigma}^{-1} \boldsymbol{\mu}_1 - \boldsymbol{\mu}_2^T \boldsymbol{\Sigma}^{-1} \boldsymbol{\mu}_2) \quad (2-101)$$

- 根据多元正态分布性质5, 线性组合的正态性:

- d 维列向量 $\mathbf{x}$ 的均值向量和协方差矩阵分别为 $\boldsymbol{\mu}$ 和 $\boldsymbol{\Sigma}$
 - 线性组合 $y = \boldsymbol{\alpha}^T \mathbf{x}$ ($\boldsymbol{\alpha}$ 和 $\mathbf{x}$ 是同维度向量), y 满足单变量正态分布:

$$p(y) \sim N(\boldsymbol{\alpha}^T \boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\alpha}^T \boldsymbol{\Sigma} \boldsymbol{\alpha})$$

2.6.1 正态分布且各类协方差短阵相等情况下错误率的计算

■ 错误率计算步骤

- 根据多元正态分布性质5, 线性组合的正态性
- 由于 $p(\mathbf{x}|\omega_1)$ 和 $p(\mathbf{x}|\omega_2)$ 满足多元正态分布, 因此, $p(h|\omega_1)$ 和 $p(h|\omega_2)$ 满足单变量正态分布
- 对于 $p(h|\omega_1)$ 计算出均值 η_1 和方差 σ_1^2 :
 - 对于均值 η_1 , 对上述性质 5 进行扩展, 引入常数项 b , 则 $h = \boldsymbol{\alpha}^T \mathbf{x} + b$ 对应的均值满足:

$$\eta_1 = E[h | \omega_1] = E[\boldsymbol{\alpha}^T \mathbf{x} + b | \omega_1] = \boldsymbol{\alpha}^T \underline{\mu_1} + b$$

$$p(\mathbf{x} | \omega_1) \sim N(\boldsymbol{\mu}_1, \boldsymbol{\Sigma}_1)$$

2.6.1 正态分布且各类协方差 短阵相等情况下错误率的计算

- 错误率计算步骤

- 对于 $p(h|\omega_1)$ 计算出均值 η_1 和方差 σ_1^2 :

$$\eta_1 = E[h | \omega_1] = E[\alpha^T \mathbf{x} + b | \omega_1] = \alpha^T \mu_1 + b$$

- 代入公式 101:

$$h(\mathbf{x}) = (\mu_2 - \mu_1)^T \Sigma^{-1} \mathbf{x} + \frac{1}{2} (\mu_1^T \Sigma^{-1} \mu_1 - \mu_2^T \Sigma^{-1} \mu_2) \quad (2-101)$$

- 整理得到

$$\begin{aligned} \eta_1 &= E[h(\mathbf{x}) | \omega_1] = (\mu_2 - \mu_1)^T \Sigma^{-1} \mu_1 + \frac{1}{2} (\mu_1^T \Sigma^{-1} \mu_1 - \mu_2^T \Sigma^{-1} \mu_2) \\ &= -\frac{1}{2} (\mu_1 - \mu_2)^T \Sigma^{-1} (\mu_1 - \mu_2) \quad \text{令该项等于 } \eta \end{aligned} \quad (2-102)$$

2.6.1 正态分布且各类协方差 短阵相等情况下错误率的计算

■ 错误率计算步骤

- 对于 $p(h|\omega_1)$ 计算出均值 η_1 和方差 σ_1^2 :
 - 对于方差 σ_1^2 ，对多元正态分布性质 5 进行扩展，引入常数项 b ，则 $h = \alpha^T \mathbf{x} + b$ 对应的方差满足：

$$\sigma_1^2 = \text{Var}[h \mid \omega_1]$$

$$= \text{Var}[\alpha^T x + b \mid \omega_1]$$

$$= \text{Var}[\alpha^T x \mid \omega_1]$$

常数项 b 不影响方差

$$= \alpha^T \Sigma \alpha$$

$$\alpha^T = (\mu_2 - \mu_1)^T \Sigma^{-1}$$

$$\alpha = \Sigma^{-1}(\mu_2 - \mu_1)$$

2.6.1 正态分布且各类协方差矩阵相等情况下错误率的计算

■ 错误率计算步骤

- 对于 $p(h|\omega_1)$ 计算出均值 η_1 和方差 σ_1^2 :

- 代入 $\alpha^T = (\mu_2 - \mu_1)^T \Sigma^{-1}$ 以及 $\alpha = \Sigma^{-1}(\mu_2 - \mu_1)$:

$$\begin{aligned}\sigma_1^2 &= \alpha^T \Sigma \alpha && \text{相乘等于单位矩阵} \\ &= (\mu_2 - \mu_1)^T \Sigma^{-1} \Sigma \Sigma^{-1} (\mu_2 - \mu_1) && (2-103) \\ &= (\mu_2 - \mu_1)^T \Sigma^{-1} (\mu_2 - \mu_1) \\ &= 2\eta\end{aligned}$$

$\mu_2 - \mu_1$ 和 $\mu_1 - \mu_2$ 在二次型中可以互换

$$\eta = \frac{1}{2} \left[(\mu_1 - \mu_2)^T \Sigma^{-1} (\mu_1 - \mu_2) \right]$$

2.6.1 正态分布且各类协方差矩阵相等情况下错误率的计算

- 错误率计算步骤

- 同理, 对于 $p(h|\omega_2)$ 计算出均值 η_2 和方差 σ_2^2 :

$$\eta_2 = \frac{1}{2}(\mu_1 - \mu_2)^T \Sigma^{-1}(\mu_1 - \mu_2) = \boxed{\eta} \quad (2-104)$$

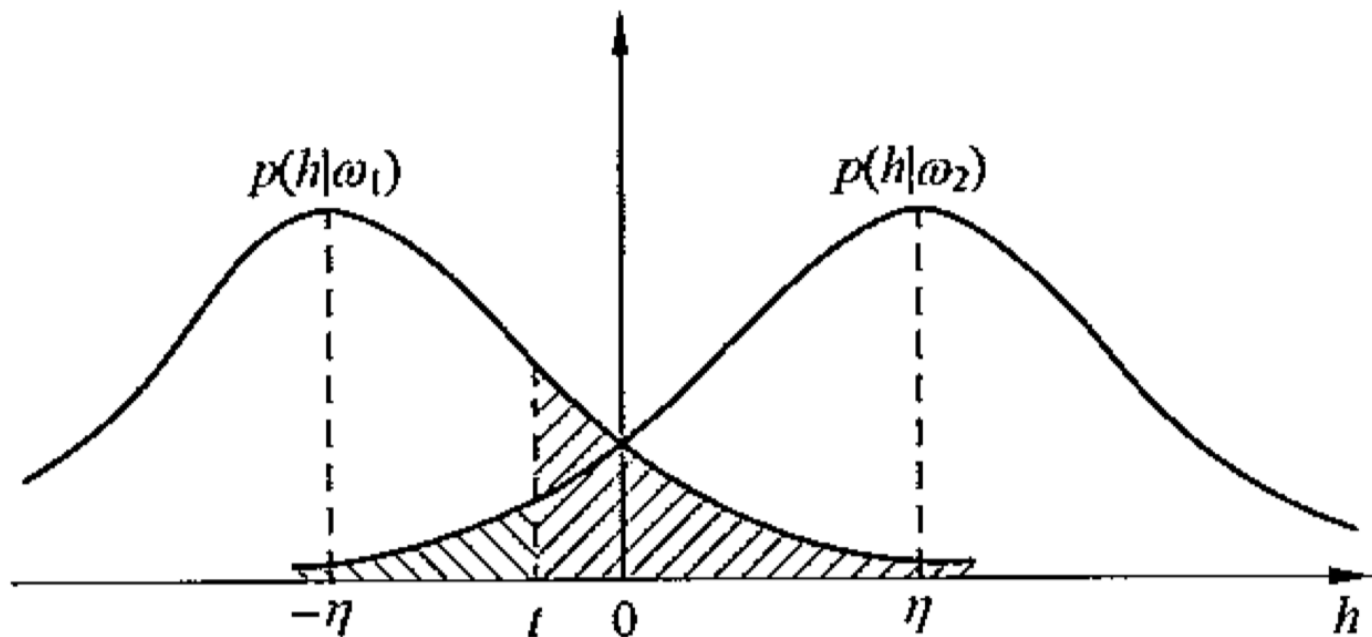
⚠ $p(h|\omega_1)$ 的均值 $\eta_1 = -\eta$

$$\sigma_2^2 = (\mu_1 - \mu_2)^T \Sigma^{-1}(\mu_1 - \mu_2) = 2\eta \quad (2-105)$$

2.6.1 正态分布且各类协方差短阵相等情况下错误率的计算

■ 错误率计算步骤

- $p(h|\omega_1) = \mathcal{N}(-\eta, \sigma^2)$ 和 $p(h|\omega_2) = \mathcal{N}(\eta, \sigma^2)$ 方差相同、均值关于原点对称
- 两条曲线形状完全相同，沿 y 轴镜像对称



2.6.1 正态分布且各类协方差短阵相等情况下错误率的计算

■ 错误率计算步骤

■ 利用 $p(h|\omega_1)$ 和 $p(h|\omega_2)$ 计算出 $P_1(e)$ 和 $P_2(e)$:

■ 根据公式 2-97 $P_1(e) = \int_{t'}^{\infty} p(h | \omega_1) dh$:

$$t' = \ln \frac{P(\omega_1)}{P(\omega_2)} \quad P_1(e) = \int_{t'}^{\infty} p(h | \omega_1) dh$$

单变量正态分布
概率密度函数

$$= \int_{t'}^{\infty} \frac{1}{(2\pi)^{\frac{1}{2}} \sigma} \exp \left\{ -\frac{1}{2} \left(\frac{h + \eta}{\sigma} \right)^2 \right\} dh$$

$p(h|\omega_1)$ 的均值 $\eta_1 = -\eta$
 $\sigma = \sqrt{2\eta}$ (2-106)

令 $\xi = \frac{h+\eta}{\sigma}$, 微分的运算规则:

$$d\left(\frac{h+\eta}{\sigma}\right) = \frac{1}{\sigma} d(h+\eta) = \frac{1}{\sigma} dh$$

$$= \int_{\frac{t'+\eta}{\sigma}}^{\infty} (2\pi)^{-\frac{1}{2}} \exp \left(-\frac{1}{2} \xi^2 \right) d\xi$$

消掉 $1/\sigma$

2.6.1 正态分布且各类协方差短阵相等情况下错误率的计算

■ 错误率计算步骤

- 利用 $p(h|\omega_1)$ 和 $p(h|\omega_2)$ 计算出 $P_1(e)$ 和 $P_2(e)$:
- 根据公式 2-97 $P_1(e) = \int_{t'}^{\infty} p(h | \omega_1) dh$:

$$P_1(e) = \int_{t'}^{\infty} p(h | \omega_1) dh$$

$$= \int_{t'}^{\infty} \frac{1}{(2\pi)^{\frac{1}{2}} \sigma} \exp \left\{ -\frac{1}{2} \left(\frac{h + \eta}{\sigma} \right)^2 \right\} dh \quad (2-106)$$

$$= \int_{t'}^{\infty} (2\pi)^{-\frac{1}{2}} \exp \left\{ -\frac{1}{2} \left(\frac{h + \eta}{\sigma} \right)^2 \right\} d \left(\frac{h + \eta}{\sigma} \right)$$

$$= \int_{\frac{t'+\eta}{\sigma}}^{\infty} (2\pi)^{-\frac{1}{2}} \exp \left(-\frac{1}{2} \xi^2 \right) d\xi$$

标准正态分布的积分可通过查表得出

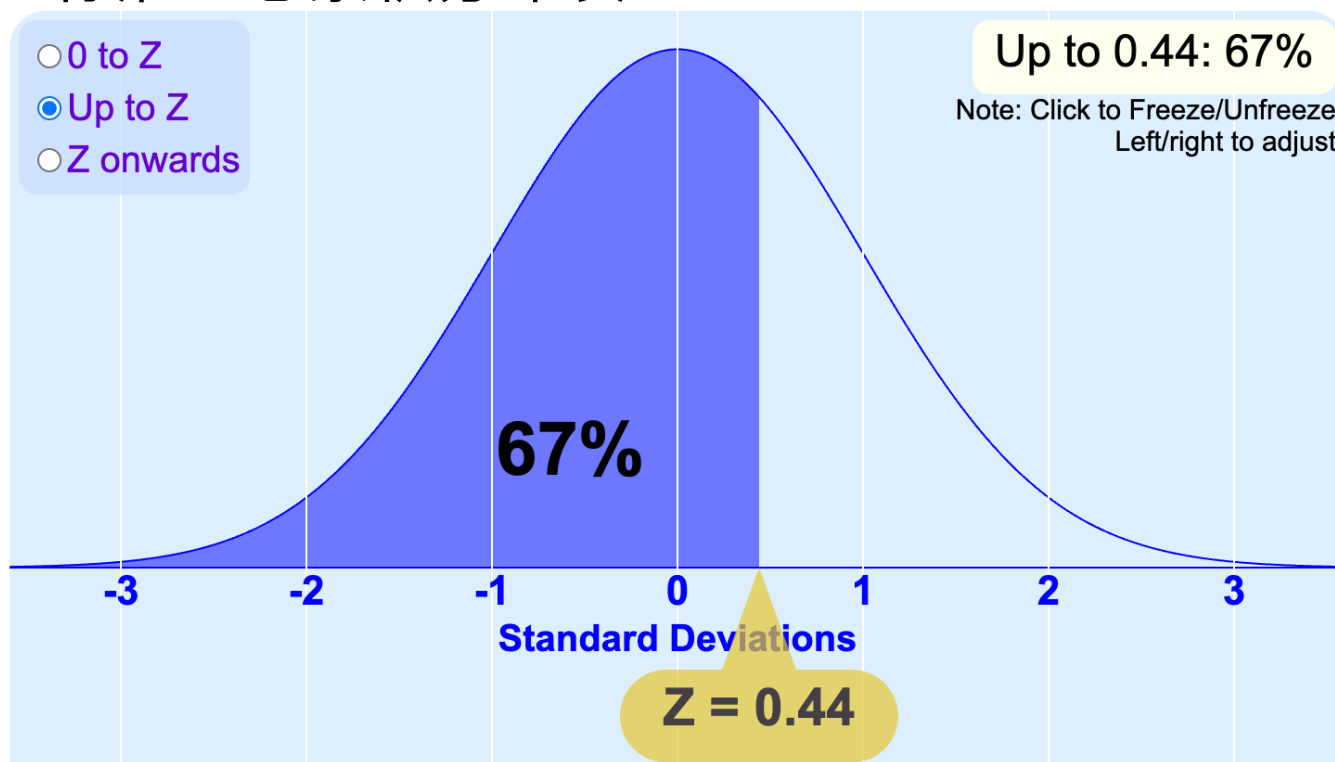
?

为什么要进行概率积分变换?

将任意正态分布转换为标准正态分布 $N(0,1)$ 的标准技巧!

2.6.1 正态分布且各类协方差 短阵相等情况下错误率的计算

- 错误率计算步骤
 - 标准正态累积分布表



小于 Z 的面积占总体的比例

2.6.1 正态分布且各类协方差 短阵相等情况下错误率的计算

■ 错误率计算步骤

■ 标准正态累计分布表

Z	+0.00	+0.01	+0.02	+0.03	+0.04	+0.05	+0.06	+0.07	+0.08	+0.09
0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239	0.5279	0.5319	0.5359
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596	0.5636	0.5675	0.5714	0.5753
0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987	0.6026	0.6064	0.6103	0.6141
0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368	0.6406	0.6443	0.6480	0.6517
0.4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736	0.6772	0.6808	0.6844	0.6879
0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088	0.7123	0.7157	0.7190	0.7224
0.6	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389	0.7422	0.7454	0.7486	0.7517	0.7549
0.7	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7704	0.7734	0.7764	0.7794	0.7823	0.7852
0.8	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967	0.7995	0.8023	0.8051	0.8078	0.8106	0.8133
0.9	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238	0.8264	0.8289	0.8315	0.8340	0.8365	0.8389
1.0	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577	0.8599	0.8621
1.1	0.8643	0.8665	0.8686	0.8708	0.8729	0.8749	0.8770	0.8790	0.8810	0.8830
1.2	0.8849	0.8869	0.8888	0.8907	0.8925	0.8944	0.8962	0.8980	0.8997	0.9015
1.3	0.9032	0.9049	0.9066	0.9082	0.9099	0.9115	0.9131	0.9147	0.9162	0.9177
1.4	0.9192	0.9207	0.9222	0.9236	0.9251	0.9265	0.9279	0.9292	0.9306	0.9319

2.6.1 正态分布且各类协方差短阵相等情况下错误率的计算

■ 错误率计算步骤

■ 利用 $p(h|\omega_1)$ 和 $p(h|\omega_2)$ 计算出 $P_1(e)$ 和 $P_2(e)$:

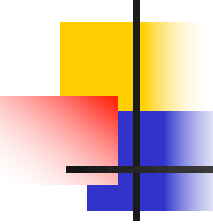
■ 根据公式 2-98 $P_2(e) = \int_{-\infty}^{t'} p(h | \omega_2) dh$:

$$P_2(e) = \int_{-\infty}^{t'} p(h | \omega_2) dh$$

$p(h|\omega_2)$ 的均值 $\eta_2 = \eta$

$$\text{令 } \xi = \frac{h - \eta}{\sigma} = \int_{-\infty}^{t'} (2\pi)^{-\frac{1}{2}} \exp\left(-\frac{1}{2} \left(\frac{h - \eta}{\sigma}\right)^2\right) d\left(\frac{h - \eta}{\sigma}\right) \quad (2-107)$$

$$= \int_{-\infty}^{\frac{t' - \eta}{\sigma}} (2\pi)^{-\frac{1}{2}} \exp\left(-\frac{1}{2} \xi^2\right) d\xi$$



2.6.1 正态分布且各类协方差矩阵相等情况下错误率的计算

■ 错误率计算例题

设有两类模式，每类的特征向量服从二维正态分布，且两类协方差矩阵相同：

$$\mu_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mu_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \Sigma = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

两类先验概率相等： $P(\omega_1) = P(\omega_2) = 0.5$ 。

求最小错误率贝叶斯决策的总错误率 $P(e)$ 。

2.6.1 正态分布且各类协方差 短阵相等情况下错误率的计算

■ 错误率计算例题

第一步：计算 η

$$\eta = \frac{1}{2}(\boldsymbol{\mu}_1 - \boldsymbol{\mu}_2)^T \boldsymbol{\Sigma}^{-1}(\boldsymbol{\mu}_1 - \boldsymbol{\mu}_2) = \frac{1}{2}(-2, -2) \begin{pmatrix} -2 \\ -2 \end{pmatrix} = \frac{1}{2}(4 + 4) = 4$$

第二步：计算 σ 和判决阈值 t'

$$\sigma = \sqrt{2\eta} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2} \approx 2.828$$

$$t' = \ln \frac{P(\omega_1)}{P(\omega_2)} = \ln 1 = 0$$

2.6.1 正态分布且各类协方差 短阵相等情况下错误率的计算

■ 错误率计算例题

第三步：求 $P_1(e)$

将积分下限标准化：

$$\frac{t' + \eta}{\sigma} = \frac{0 + 4}{2\sqrt{2}} = \sqrt{2} \approx 1.414$$

代入错误率公式：

$\Phi(z)$ ：标准正态随机变量
取值小于等于 z 的概率

$$P_1(e) = \int_{1.414}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\xi^2/2} d\xi = 1 - \Phi(1.414)$$

查标准正态累积分布表得 $\Phi(1.414) \approx 0.9213$ ，故：

$$P_1(e) = 1 - 0.9213 = 0.0787$$

2.6.1 正态分布且各类协方差 短阵相等情况下错误率的计算

■ 错误率计算例题

第四步：求 $P_2(e)$

将积分上限标准化：

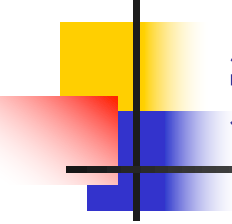
$$\frac{t' - \eta}{\sigma} = \frac{0 - 4}{2\sqrt{2}} = -\sqrt{2} \approx -1.414$$

代入错误率公式：

$$P_2(e) = \int_{-\infty}^{-1.414} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\xi^2/2} d\xi = \Phi(-1.414)$$

由标准正态分布性质 $\Phi(-z) = 1 - \Phi(z)$ ：

$$P_2(e) = 1 - \Phi(1.414) = 1 - 0.9213 = 0.0787$$



2.6.1 正态分布且各类协方差 短阵相等情况下错误率的计算

- 错误率计算例题

第五步：总错误率

$$P(e) = P(\omega_1)P_1(e) + P(\omega_2)P_2(e) = 0.5 \times 0.0787 + 0.5 \times 0.0787 \approx 7.87\%$$